

FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

É o campo da ciência da computação que estuda e desenvolve métodos para manipulação e geração de imagens com o auxílio do computador.



INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

- Imagem Digital
 - Representação bidimensional composta por pixels.
 - Tipos: Raster (grade de pixels) vs Vetorial (objectos geométricos).

Representação Bidimensional Composta por Pixels

Uma **imagem bidimensional composta por pixels** é chamada de **imagem rasterizada** ou **imagem bitmap**. Ela é formada por uma grade (ou matriz) de pequenos pontos coloridos chamados **pixels** (picture elements), dispostos em linhas e colunas.

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Estrutura de uma Imagem Raster

- Cada **pixel** armazena informações de **cor** (geralmente em formatos RGB, RGBA, ou tons de cinza).
 - A **resolução** da imagem é definida pelo número de pixels em largura $\times$ altura (ex: 1920×1080).
 - Quanto **maior a resolução**, maior o nível de detalhe — mas também maior o tamanho do arquivo.
-

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Imagem 5x5 (preta e branca)

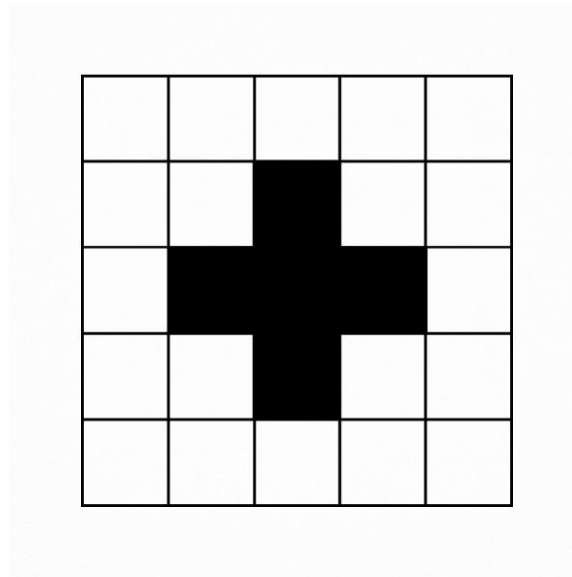
[1, 0, 0, 0, 1]

[0, 1, 0, 1, 0]

[0, 0, 1, 0, 0]

[0, 1, 0, 1, 0]

[1, 0, 0, 0, 1]



INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Características

- **Dependência de resolução:** ao redimensionar, a imagem pode perder qualidade (pixelar).
- **Usada em:** fotos digitais, telas de computador, jogos 2D, editores de imagem (ex: Photoshop).

Formatos Comuns

- **.jpg / .jpeg** – compactado, com perdas (ideal para fotos)
 - **.png** – compactado, sem perdas, com suporte a transparência
 - **.bmp** – bitmap simples, sem compressão
 - **.gif** – limitado a 256 cores, usado para animações
-

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Vetorial

A **imagem vetorial** é uma forma de representação gráfica baseada em **objectos geométricos matemáticos**, como pontos, linhas, curvas e polígonos, em vez de pixels.

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Características de Imagens Vetoriais

Característica	Imagem Vetorial
Representação	Objectos geométricos (linha, círculo, etc.)
Escalabilidade	Ilimitada (sem perda de qualidade)
Tamanho do arquivo	Geralmente menor (para imagens simples)
Formatos comuns	.svg, .ai, .eps, .pdf
Editável por	Softwares como Adobe Illustrator, Inkscape

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Vantagens

- Qualidade perfeita em qualquer escala (ideal para logótipos).
- Mais leve para gráficos simples.
- Editável com precisão.

Desvantagens

- Ineficiente para imagens complexas, como fotografias.
 - Requer renderização para exibição em telas rasterizadas.
-

APLICAÇÕES DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA

A computação gráfica tem aplicação em várias áreas das nossas vidas desde:

- **Jogos Digitais**

- Renderização em tempo real de ambientes 2D e 3D.
- Animação de personagens, física e efeitos especiais.
- Motores gráficos: **Unity, Unreal Engine**.

- **Cinema e Animação**

- Efeitos visuais (VFX), modelagem 3D, animação de personagens.
 - Softwares como **Blender, Maya, Cinema 4D**.
 - Exemplo: Filmes da Pixar, Marvel, DreamWorks.
-

APLICAÇÕES DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA

- **Design Gráfico e Multimídia**

- Criação de logótipos, cartazes, identidades visuais.
- Softwares: **Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW.**

- **Arquitetura e Engenharia (CAD)**

- Criação de plantas e modelos 3D de edifícios.
- Visualização de interiores, simulações de estrutura.
- Softwares: **AutoCAD, SketchUp, Revit.**

- **Educação e Treinamento**

- Ambientes interativos para ensino de ciências, anatomia, engenharia.
 - Simuladores de voo, direcção, procedimentos cirúrgicos.
-

APLICAÇÕES DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA

- **Simulações e Visualizações Científicas**
 - Modelagem de moléculas, sistemas planetários, dados estatísticos.
 - Visualização de dados em medicina, biologia, física.
 - Exemplo: Tomografias, simulação de pandemias, simulações climáticas.
 - **Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR)**
 - Aplicações imersivas para turismo, medicina, jogos e treinamento.
 - Exemplo: Cirurgias simuladas em VR, jogos como Pokémon GO (AR).
 - **Web e Aplicações Interativas**
 - Sites interativos com animações, gráficos e visualizações.
 - Tecnologias: **WebGL**, **Canvas**, **SVG**, **Three.js**.
-

APLICAÇÕES DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA

- **Interface Gráfica de Usuário (GUI)**
 - Representações visuais de sistemas operacionais e apps.
 - Ícones, janelas, menus e elementos interativos.
 - Frameworks: **Qt**, **JavaFX**, **Flutter**.
- **Indústria Automobilística e Aeronáutica**
 - Modelagem de peças, aerodinâmica e simulações físicas.

ARQUITETURA DE SISTEMAS GRÁFICOS

Descreve a **estrutura funcional** de componentes responsáveis por gerar e exibir imagens. Ela envolve **software**, **hardware** e o **pipeline gráfico**.

Componentes Principais

Componente	Função
Aplicação	Define a lógica do programa e a descrição da cena.
API Gráfica	Interface para comandos gráficos (ex: OpenGL, WebGL, DirectX).
Pipeline Gráfico	Fluxo de etapas para transformar dados em pixels na tela.
Hardware	CPU (processamento), GPU (renderização), Monitor (exibição).

ARQUITETURA DE SISTEMAS GRÁFICOS

- APIs Gráficas

Permitem que o programador se comunique com a GPU utilizando comandos de alto nível.

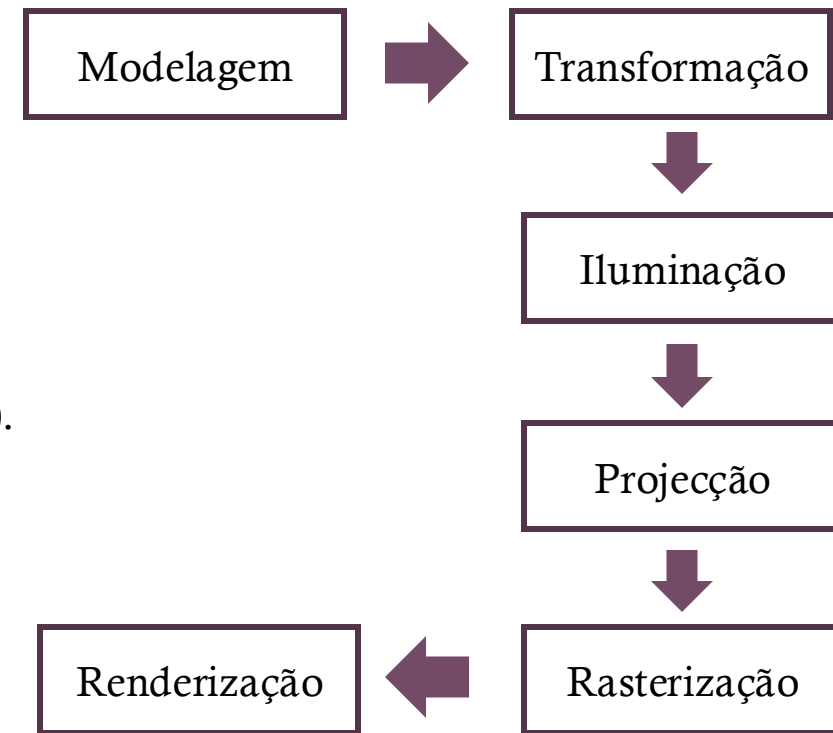
- **OpenGL** – multiplataforma, muito utilizado em aplicações científicas e jogos.
 - **DirectX** – específico do Windows, muito utilizado em jogos.
 - **WebGL** – versão do OpenGL para navegadores.
 - **Vulkan** – mais moderno e eficiente, baixo nível.
-

ARQUITETURA DE SISTEMAS GRÁFICOS

- Pipeline Gráfico

Fluxo de dados do modelo 3D até a imagem renderizada.

- **Modelagem**: definição de formas geométricas.
- **Transformações**: translação, rotação, escala (matrizes).
- **Visualização**: posicionamento da câmera.
- **Projeção**: conversão de 3D para 2D (ortográfica ou perspectiva).
- **Iluminação e sombreamento**: aplicação de luz e sombras.
- **Rasterização**: conversão de primitivas para pixels.
- **Renderização final**: desenho dos pixels na tela.



ARQUITETURA DE SISTEMAS GRÁFICOS

- Hardware Gráfico
 - **GPU (Unidade de Processamento Gráfico)**: especializada em operações paralelas para renderização.
 - **Frame Buffer**: memória que armazena a imagem pronta para exibição.
 - **Monitor**: exibe a imagem armazenada no frame buffer.
-

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

São formas de estruturar e descrever imagens ou objectos visuais em sistemas computacionais. Elas são fundamentais para definir como os elementos gráficos serão armazenados, manipulados e exibidos.

Modelos Bidimensionais (2D)

É uma representação de formas geométricas sobre um **plano cartesiano**, definido por **coordenadas (x, y)**.

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

Objectos Gráficos Básicos

- **Ponto**

- Representado por uma coordenada: $P(x, y)$
- É a **unidade mais básica** da computação gráfica.

- **Linha (ou segmento de reta)**

- Definida por dois pontos: $L(P1, P2)$ onde $P1(x1, y1)$ e $P2(x2, y2)$
 - Pode ser desenhada com algoritmos como **Bresenham**.
-

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

Objectos Gráficos Básicos

- **Círculo**

- Definido pelo centro e raio: $C(x, y, r)$
- Pode ser representado pela equação: $(X - X_0)^2 + (Y - Y_0)^2 = R^2$

- **Polígono**

- Conjunto de segmentos de reta que formam uma figura fechada.
 - Exemplo: triângulo, quadrado, hexágono.
 - Cada vértice tem coordenadas: $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), \dots, P_n(x_n, y_n)$
-

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

